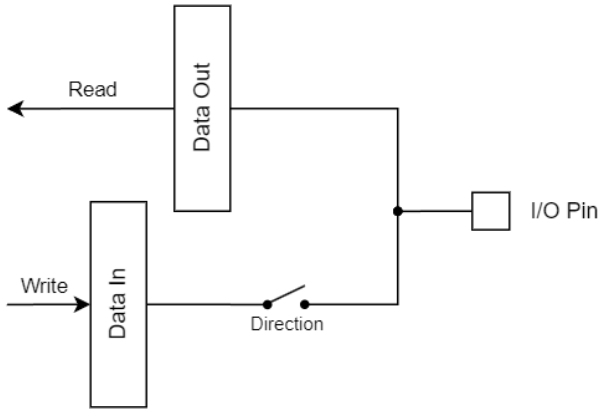
Análise

A nova implementação do SoC irá incluir um periférico GPIO. O GPIO (General Purpose input Output) é um conjunto de pinos num microcontrolador que podem ser programados para servir como saídas ou entradas digitais, possibilitando interagir com componentes externos como sensores ou atuadores.

Design

O periférico GPIO trata-se de um módulo simples cuja estrutura está representada na figura X.

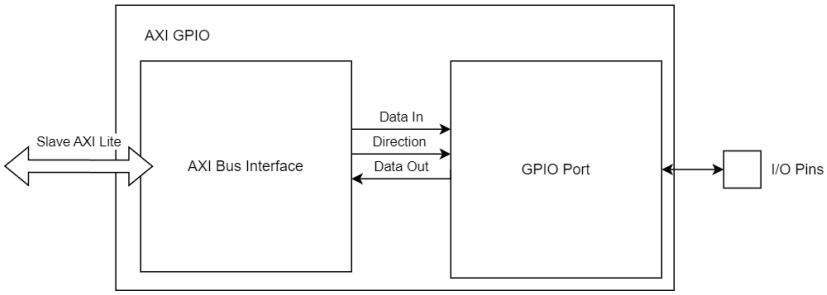


Em que os dados a serem colocados como saída são escritos para o registo de saída e os lidos escritos para o registo de entrada. O modo de funcionamento é regido pela direção definida (*direction*) em que se for 0, qualquer valor inserido externamente pelo porto I/O irá ser escrito no registo de entrada. Caso seja 1, o registo de saída acionará diretamente o porto I/O.

Implementação

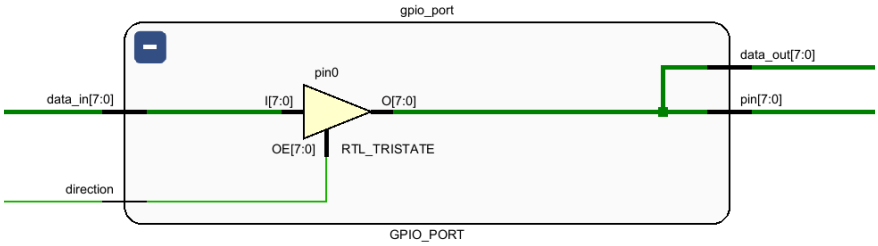
(Assumindo que foi indicado que os periféricos são implementados com o AXI)

Dado que é necessário o controlo por AXI, utilizou-se a ferramenta do Vivado que permite criar e encapsular um novo periférico AXI. Esta ferramenta cria automaticamente um módulo personalizável que inclui uma interface com a lógica necessária para o uso do protocolo. O módulo criado também possui registos gerados automaticamente e, portanto, é possível usar estes registos para o periférico. Sendo assim, a estrutura do periférico GPIO será como a mostrada na figura X.



Dado as funcionalidades encapsuladas na interface AXI o módulo de GPIO só possuirá lógica combinacional para simplificar o seu funcionamento e implementação.

```
`timescale 1ns / 1ps

module GPIO_PORT_V3(

    input direction,

    input [7:0] data_in,
    output [7:0] data_out,

    inout [7:0] pin
    );

    assign pin = direction ? data_in : 8'hZZ;
    assign data_out = pin;

endmodule
```



O módulo implementa basicamente um buffer de três estados controlado pela variável de direção. Se a direction seja 0, a saída do buffer será de alta impedância e caso exista um sinal nos pinos este acionará a saída de dados do periférico data_out. Se direction estiver a 1, então o sinal colocado em data_in será o mesmo colocado nos pinos.

Para interligar o GPIO criado com a interface AXI, foram acrescentados os *wires* e os portos necessários para permitir a interação entre os módulos e o exterior e instanciou-se o módulo no ficheiro GPIO_v1_0.v.

```
    // Users to add ports here
    inout [7:0] pin,
    // User ports ends
```

```
    // Add user logic here
    GPIO_PORT_V3 gpio_port(
        .direction(direction),
        .data_in(data_in_gpio),
        .data_out(data_out_gpio),
        .pin(pin)
    );
    // User logic ends
```

```
    wire [7:0] data_in_gpio;
    wire [7:0] data_out_gpio;
    wire direction;
```

Dentro do ficheiro GPIO_v1_0_S00_AXI.v que possui toda a lógica e registos do AXI acrescentou-se os seguintes portos.

```
    // Users to add ports here
    output [7:0] data_in_gpio,
    output direction,
    input [7:0] data_out_gpio,
    // User ports ends
```

E a seguinte lógica foi acrescentada, de modo que o primeiro registo do AXI funcione como o registo principal do periférico e o segundo seja usado para definir o modo de funcionamento do GPIO.

```
    // Add user logic here
    assign data_in_gpio = slv_reg0[7:0];
    assign direction = slv_reg1[0];
    // User logic ends
```

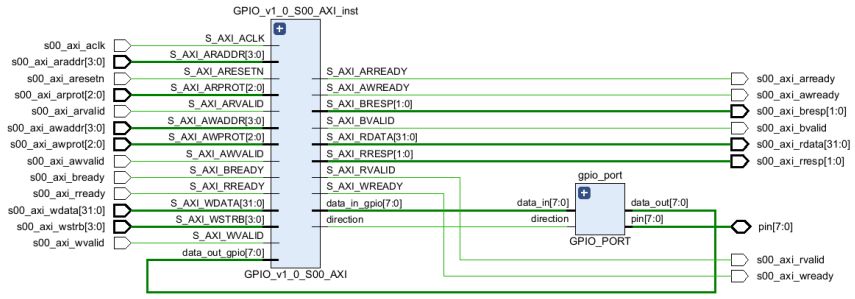
Para permitir a leitura do periférico pelo registo de dados, independentemente do modo de operação do periférico a seguinte modificou-se o código de saída da seguinte forma.

```
     begin
          // Address decoding for reading registers
          case ( axi_araddr[ADDR_LSB+OPT_MEM_ADDR_BITS:ADDR_LSB] )
            2'h0 : reg_data_out <= direction ? slv_reg0 :
            data_out_gpio;
```

Comentado [FS1]: Apercebi-me enquanto que escrevia isto que talvez compliquei desnecessariamente isto e que podia ter sido reg_data_out <= data_out_gpio já que data_out_gpio toma o valor de slv_reg0 mesmo quando direction = 1

```
            2'h1 : reg_data_out <= slv_reg1;
```

Assim o conteúdo de slv_reg0 é preservado entre mudanças no modo de operação.



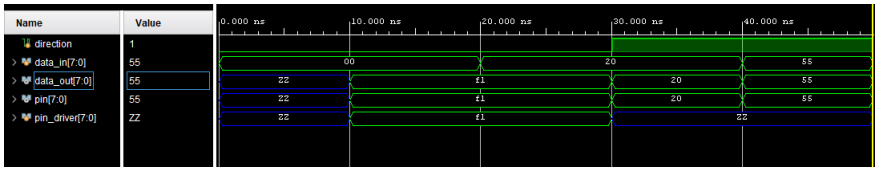
Testes

Para validar o comportamento do periférico implementado, em primeiro lugar testou-se o módulo separado da interface AXI e de seguida junto da mesma.

GPIO

A testagem do módulo realizou-se pelo seguinte teste:

1. Definir modo de funcionamento como input;
2. Conectar um sinal de 0xF1 nos pinos;
3. Escrever 0x20 para a entrada;
4. Mudar o modo de funcionamento para output;
5. Escrever 0x55 para a entrada.

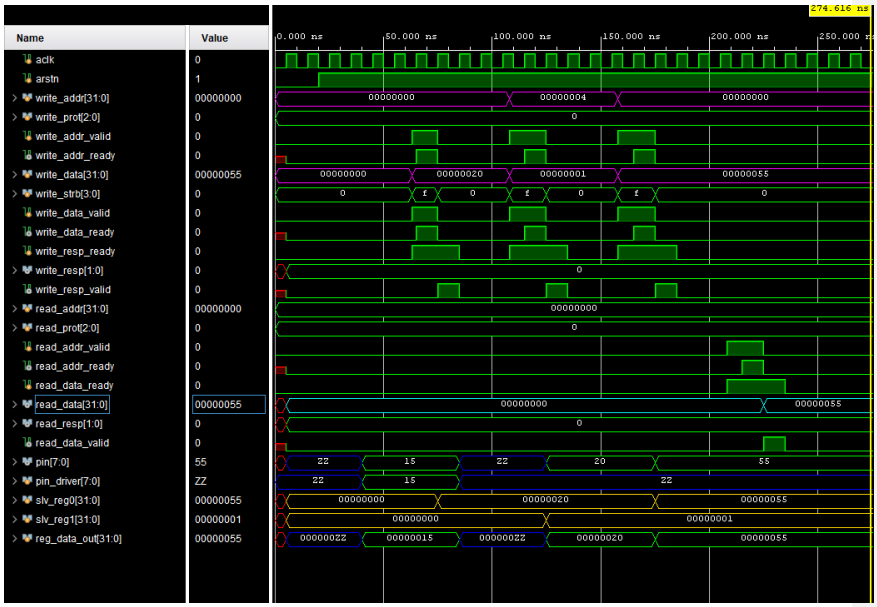


Como é possível observar o periférico atuou consoante o pretendido, colocando na saída o correto valor consoante a entrada de dados.

AXI

O teste com o AXI segue um método semelhante.

1. Conectar um sinal de 0x15 nos pinos;
2. Escrever 0x20 para o registo 0x00;
3. Escrever 0x01 para o registo 0x04 para mudar modo de funcionamento para output;
4. Escrever 0x55 para o registo 0x00;
5. Ler o Registo 0x00.



Como se verifica na figura, o módulo comporta-se como esperado conforme as operações de escrita e leitura realizadas.